

García Rojas Jesús Eduardo

05/05/26

Stateful vs Stateless Design - ¿Cuál es la diferencia?

Cuando hablamos de stateful y stateless nos referimos a conceptos arquitectónicos o principios de diseño que describen cómo un software o sistema administra las interacciones entre sus componentes. Básicamente su diferencia es cómo se maneja el estado dentro de un sistema o aplicación. Se considera muy importante en el diseño de software porque afecta directamente la calidad del software, particularmente entre los requisitos no-funcionales como el rendimiento, escalabilidad y facilidad de un software.

Stateful (con estado): El sistema guarda memoria. El servidor almacena tus datos previos para procesar lo que sigue (ej. un carrito de compras). Es más complejo de escalar porque el servidor se "llena" de información.

Stateless (sin estado): El sistema no recuerda nada. Cada petición es independiente y debe llevar toda la información necesaria (ej. una búsqueda en google). Es mucho más fácil y rápido de ampliar porque no depende de un servidor específico.

Cuando usar diseño con estado y sin estado.

Stateful: Cuando se requiera persistir información entre interacciones como sesiones de usuario.

Stateless: Cuando se necesita simplicidad, escalabilidad y tolerancia a fallos como en aplicaciones modernas basadas en microservicios o servicios RESTful.